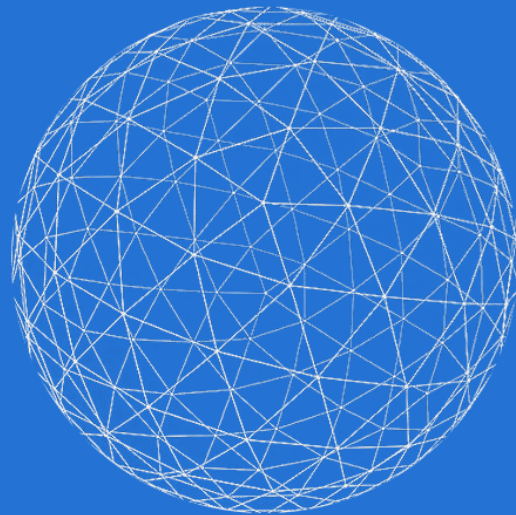




基于里程计的轮子转速调整





CONTENTS

目录

- 1 编码器简介和使用
- 2 离散化与PID基础



教学目标和重难点

➤ 教学目标

1. 了解编码器的工作原理。

重点

2. 掌握编码器采集程序的实现

难点

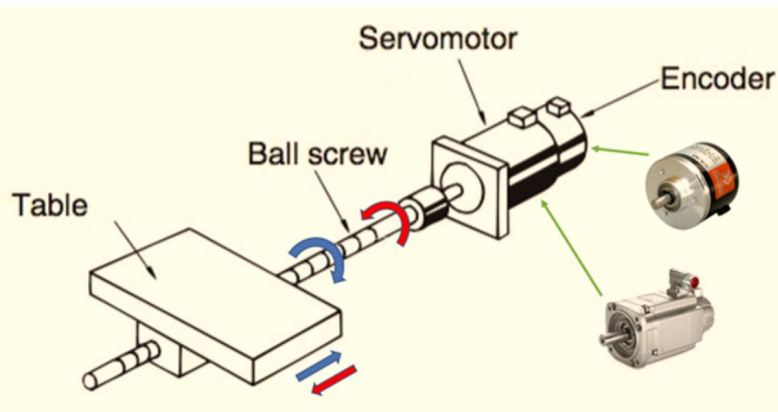
3. 了解PID控制的原理和功能

难点



① 编码器简介和使用

- ◆ 在现代工业控制领域中，作为机电系统设计者，在选择电机和机械驱动设备时，首先要考虑的是设备的功率和扭矩等参数，因为这直接决定着我们所选的设备是否能够按照预想来拖动负载，完成生产任务；其实，对于设备而言，还有一个非常重要的参数需要我们去参考，就是精度。对于回转及往复运动机构，更高的精度意味着更低的控制成本及更高的生产效率。
- ◆ 提高设备的精度，引入闭环是非常常用和有效的控制手段，对于电机等回转机构而言，编码器的引入是作为闭环控制的最常用的手段，所以我们在设备的驱动端和负载终端会经常看到编码器的身影。





编码器简介和使用

设想一下，当一台没有编码器介入控制的伺服电机通过滚珠丝杠驱动平台做水平运动时，如何驱动电机使平台运行到我们所期望的任意位置呢？显然，单独的电机是无法满足我们的需求的。但是，如果我们通过螺杆的螺距建立起电机旋转圈数与平台的位移关系，就可以通过控制电机旋转的圈数来使平台运行到我们所设定的任意位置；此时，编码器的引入就变得非常必要了，因为编码器可以识别电机旋转的圈数与角度，当电机旋转到我们设定好的圈数时，编码器会反馈给控制端圈数信号，控制电机停止，这样平台就会运行到我们预想的位置。



编码器简介和使用

■ 编码器简介

编码器是一种能够把直线位移、角位移及角速度转换成电信号的传感器，编码器可以把这种电信号输出给控制端作为设备实际位置及状态的反馈信号，及时修正驱动端的输出，提高设备运行精度。比如，机床系统中，用步进电机控制刀具的位置，用编码器对实际位置进行检测并反馈。有了编码器，控制系统就能形成闭环。



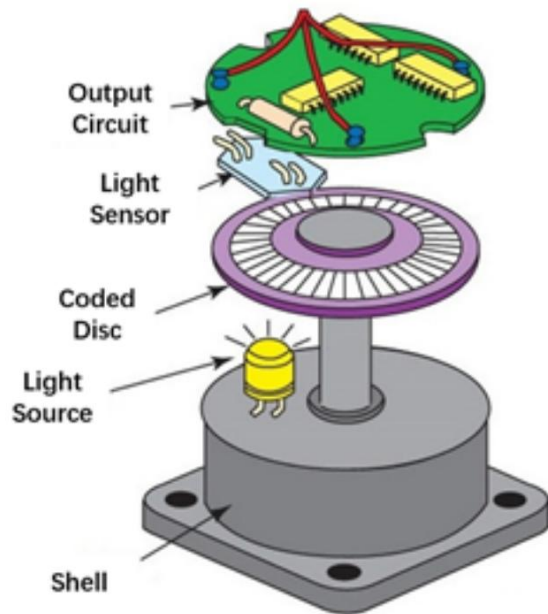
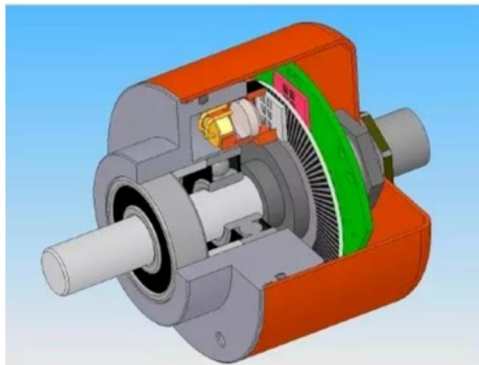
编码器简介和使用

■ 编码器的分类

目前市面上常见的有三种编码器，即：

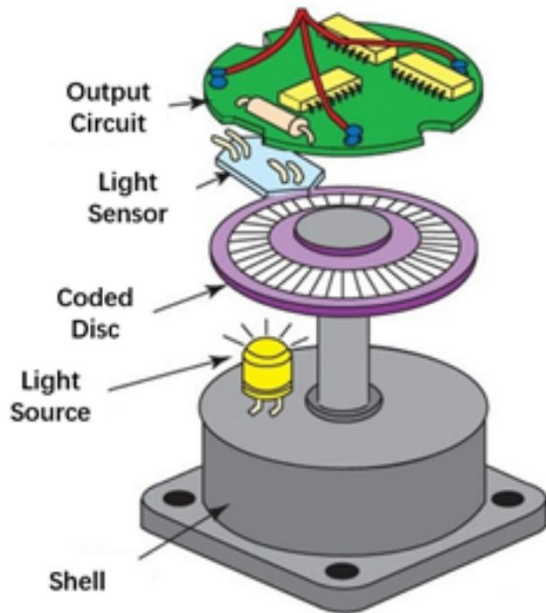
- 光学编码器(Optical Encoder)
- 磁编码器(Magnetic Encoder)
- 电容式编码器(Capacitive Encoder)

◆ 光电编码器



◆ 光电编码器

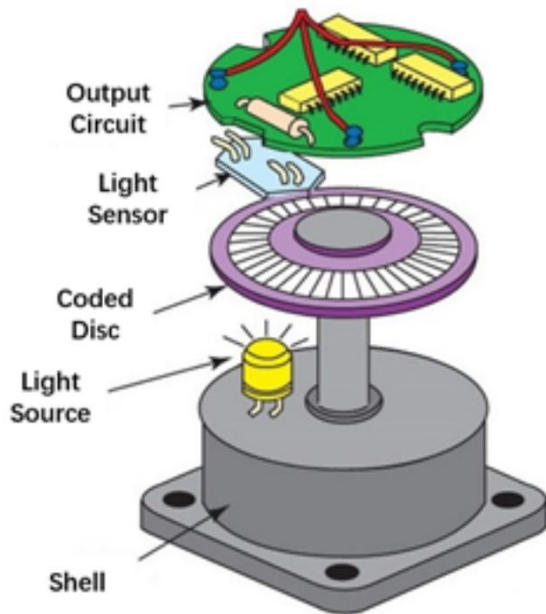
光电编码器是一种依靠光信号的变化反映被测设备运动变化的编码器，光电编码器主要由外壳、光源、码盘、光敏元件、输出电路等部分组成，其中码盘是一个不透光的圆盘，圆盘上刻有同等间距或不同间距的窗口，当电源接通时，光源发光，当编码器轴带动码盘旋转时，光线会透过码盘的窗口到达光敏元件，编码器的旋转速度及方向的变化，直接导致光敏元件接受到的光线频率不同，光敏元件会将这种光信号转化为电信号发送给输出电路进行处理，进而我们的控制系统会根据编码器输出的电信号识别出电机或其他旋转机构的运动变化情况。光电编码器的输出信号往往是脉冲信号或二进制码；



编码器简介和使用

◆ 光电编码器

光电编码器精度高，兼容性好，不容易受到外界磁场干扰，因此在工业领域得到了广泛的应用，但光电编码器仍有几点缺陷。在工业应用等多尘且肮脏的环境中，污染物会堆积在码盘上，从而阻碍LED光透射到光学传感器。由于受污染的码盘可能会导致方波不连续或完全丢失，因而极大地影响了光学编码器的可靠性和精度。光电编码器的发光原件LED的使用寿命有限，最终总会烧坏，从而导致编码器故障。此外，玻璃或塑料码盘容易因振动或极端温度而损坏，因而限制了光学编码器在恶劣环境应用中的适用范围。



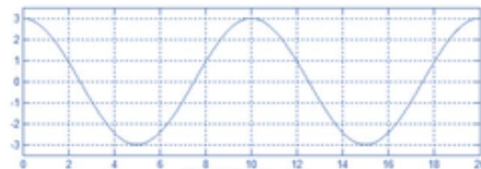
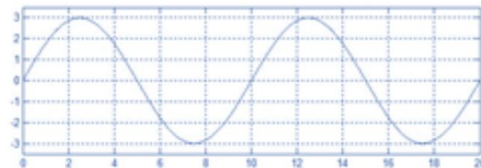
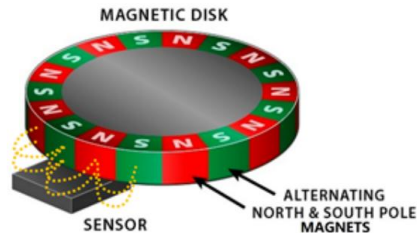
◆ 磁编码器

- 磁编码器是另一种结构的编码器，其原理较光电编码器有着本质上的不同。
- 磁性编码器主要由1码盘、2磁感应元件、3调节电路、4电源线、5差动信号线等部分组成；其中码盘是被磁化的圆盘，在其圆周上分布着一定数量的磁极，磁极以极性相异的原则均匀分布；磁感应元件一般为霍尔元件或磁阻元件，用于检测磁盘旋转是产生的磁场变化；调节电路主要用于信号的放大、分频、倍频等处理，供系统中的控制器进行识别。



◆ 磁编码器

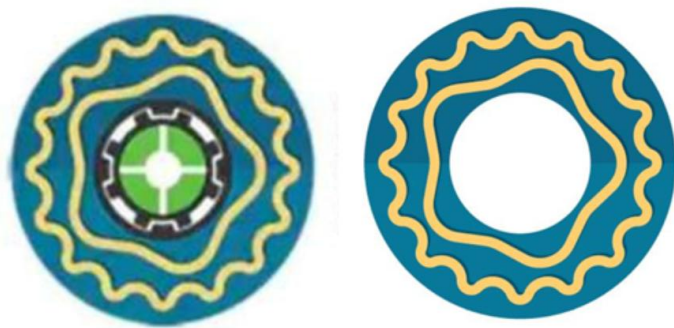
- 磁性旋转编码器的分辨率取决于磁盘周围的磁极数和传感器的数量。磁性编码器可以使用正交输出，并且可以使用X1, X2或X4编码来进一步提高分辨率，磁性编码器的输出信号一般为正余弦信号。
- 相较于光学编码器，磁性编码器的优势在于更耐用、抗震和抗冲击。而且，在遇到灰尘、污垢和油渍等污染物的情况下，光学编码器的性能会大打折扣，磁性编码器却不受影响，因此非常适合恶劣环境应用。不过，电机（尤其是步进电机）产生的电磁干扰会对磁性编码器造成极大的影响，并且温度变化也会使其产生位置漂移。此外，磁性编码器的分辨率和精度相对较低，在这方面远不及光学和电容式编码器。



编码器简介和使用

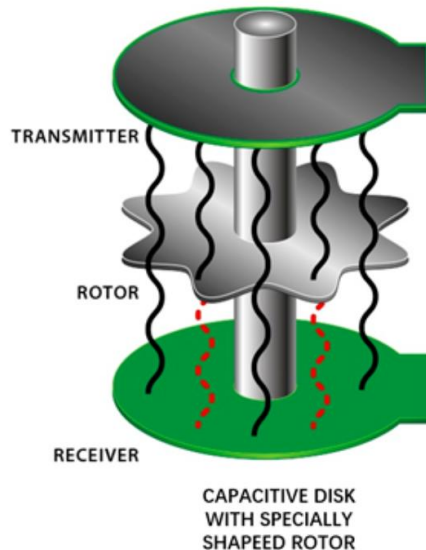
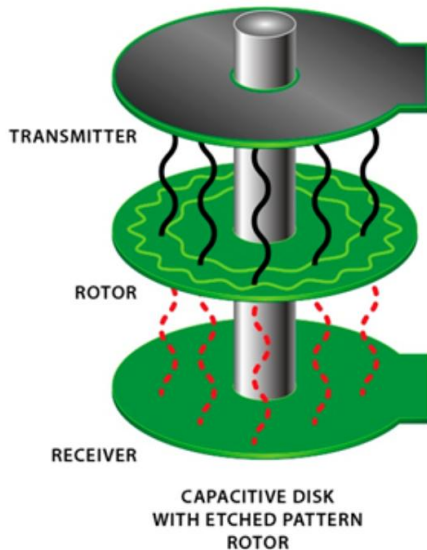
◆ 电容式编码器

- 电容式编码器是依靠电极间电容值的变化来反映被测电极运动状态的编码器，电容式编码器主要由转子、固定发射器及固定接收器等三部分组成，码盘如下图所示：



◆ 电容式编码器

- 电容式编码器使用条状或线状纹路，一极位于固定元件上，另一极位于活动元件上，以构成可变电容器，并配置成一对接收器/发射器。转子上蚀刻了正弦波纹路，随着电机轴的转动，这种纹路可产生特殊但可预测的信号。随后，该信号经由编码器的板载 ASIC 转换，以计算轴的位置和旋转方向。



◆ 电容式编码器

- 电容式编码器的工作原理与数字游标卡尺相同，因此它所提供的解决方案克服了光学和磁性编码器的许多缺点。由于无需LED或视距，即使遇到会对光学编码器产生不利影响的环境污染物（如灰尘、污垢和油渍），电容式编码器也能达到预期的效果。
- 相比光学编码器使用的玻璃码盘，它更不容易受到振动和极高/极低温度的影响。如前所述，因为电容式编码器不存在LED烧坏的情况，所以使用寿命往往比光学编码器长。因此，电容式编码器的封装尺寸更小，在整个分辨率范围内电流消耗更小，只有6至18mA，这就使它更适合电池供电应用。
- 在灵活性和可编程性方面，电容式编码器的数字特性也能带来关键优势。但是电容式编码器的精度较低，而且灰尘、油污、水等电介质会引起极间电容值的变化，造成信号失真，因此电容型编码器与不适用于高油雾及水雾的使用环境。

◆ 比较

我们讨论了光电编码器、磁编码器、电容式编码器等三种常用的编码器，那么我们在控制系统中如何选择呢，结合上述三种编码器的工作原理和优缺点，我们从抗油/尘干扰性、抗电磁干扰性、精度、分辨率、使用温度范围、功耗、可编程性、体积等方面进行了总结，供大家参考：

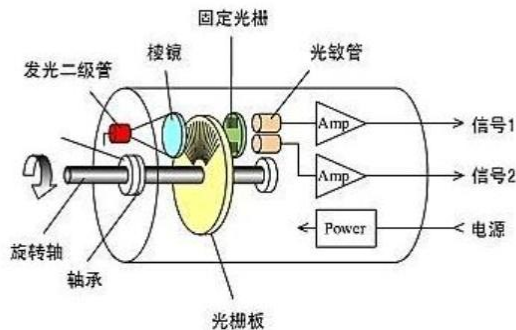
Performance	Optical	Magnetic	Capacitive
Resistance to Dust, Oil	Low	High	Medium
Accuracy	High	Low	Low
Temperature Range	Medium	Narrow	Wide
Power Consumption	High	Medium	Low
Programmability	No	No	Yes
Package Size	Medium	Medium	Small
EMC Immunity	High	Medium	High
Magnetic Immunity	High	Low	High
Resolution Range	Wide	Narrow	Wide

◆ 比较

- 对于最常用的光电编码器，其精度高，检测范围宽，抗电磁干扰能力强，但当油污和灰尘进入编码器内部时会对编码器造成严重的干扰，且功耗较高。所以我们在环境清洁，电磁环境复杂，精度要求高的场合中首选光电编码器；
- 磁性编码器结构简单，成本相对较低，且抗油污及灰尘的能力较强，但由于自身结构与工作原理的限制，磁性编码器在强磁场的环境中会受到严重的干扰，并且高温会使磁性编码器的码盘退磁，所以磁性编码器一般用于户外且电磁环境不复杂的工况；
- 电容式编码器集成了光电编码器与磁性编码器大多数的优点，可以满足绝大多数精度要求不高的工况使用环境，但由于电容式编码器码盘的制造工艺要求比较高，所以一款优秀的电容式编码器往往价格也比较高。

◆ 光电编码器

- 光电编码器，是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器，这是目前应用最多的传感器，光电编码器是由光栅盘和光电检测装置组成。
- 根据检测原理，编码器可分为光学式、磁电式、感应式和电容式。
- 根据其刻度方法及信号输出形式，可分为增量式、绝对式以及混合式三种。





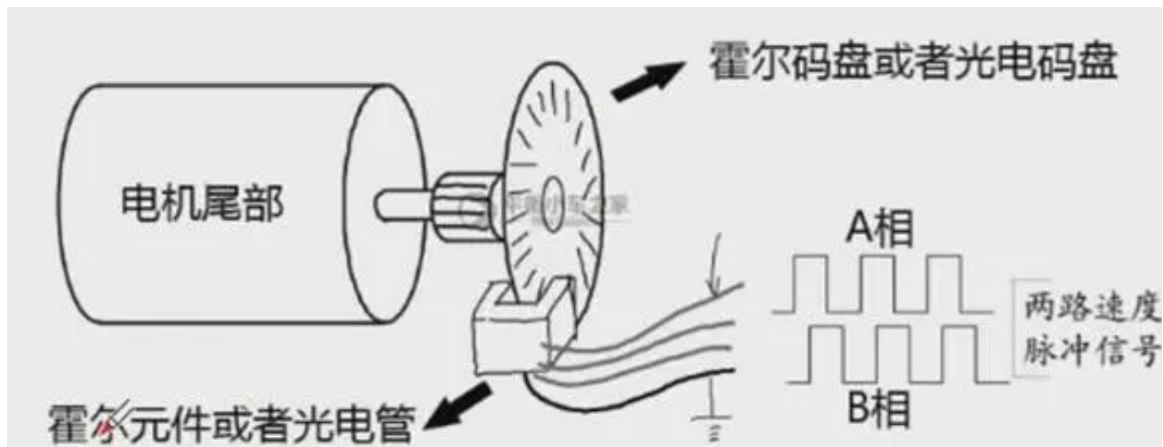
编码器简介和使用

◆ 光电编码器

- 根据原理的不同又可分为：增量型、绝对型和混合式增量型。
- 光电编码器的主要工作原理为光电转换，是一种通过光电转换将输出轴的机械几何位移量转换为脉冲或数字量的传感器。
- 光电编码器主要由光栅盘和光电检测装置构成，在伺服系统中，光栅盘与电动机同轴致使电动机的旋转带动光栅盘的旋转，再经光电检测装置输出若干个脉冲信号，根据该信号的每秒脉冲数便可计算当前电动机的转速。
- 光电编码器的码盘输出两个相位差相差90度的光码，根据双通道输出光码的状态的改变便可判断出电动机的旋转方向。

◆ 光电编码器

- 光码盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴，电动机旋转时，检测装置检测输出若干脉冲信号，为判断转向，一般输出两组存在一定相位差的方波信号。





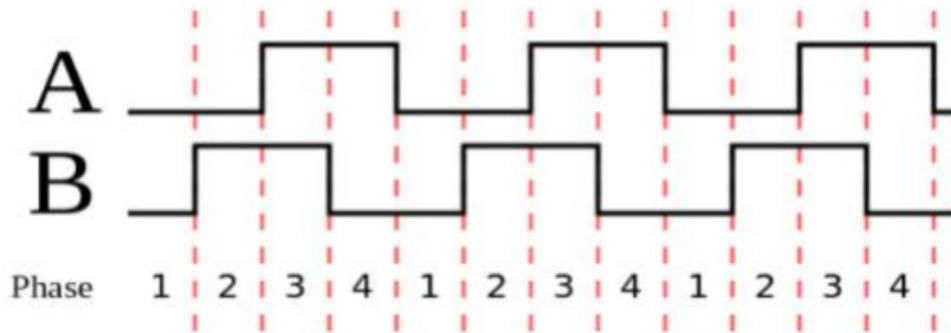
编码器简介和使用

◆ 光电编码器

- 霍尔编码器是由霍尔码盘和霍尔元件组成。霍尔码盘是在一定直径的圆板上等分地布置有不同的磁极。霍尔码盘与电动机同轴，电动机旋转时，霍尔元件检测输出若干脉冲信号，为判断转向，一般输出两组存在一定相位差的方波信号。
- 然后我们就可以通过单片机采集 AB 相的脉冲数据，根据脉冲换算即可得到电机位置数据。

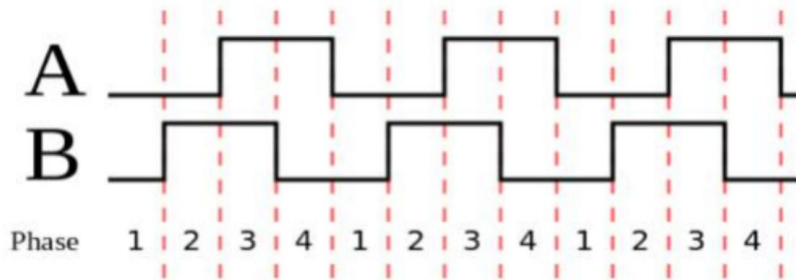
◆ 四倍频

- 四倍频是通过程序提升我们的编码器的精度的一种数据处理方法，可以有效的最大化我们的编码器的精度和测量精度。



◆ 四倍频

- 下图是一个我们编码器输出的波形图，正常我们一般的处理方式是通过 A 相去计数，B 相去判断目前的转动方向。具体实现比如：A 相的上升沿计数或者下降沿计数，同时在 A 相的上升沿或者下降沿来根据 B 相此时的电平状态来判断转向。
- 四倍频则是同时计算 AB 两相的每个跳边沿，这样子原本在 A 相计数的一个脉冲周期内就实现了四次计数，从而实现了精度的提升。





编码器简介和使用

◆ 编码器采集程序实现

- 因为编码器输出的是标准的正交方波，所以我们可以使用单片机（STM32 STM8 51等）直接读取。在软件中的处理方法是分两种，自带编码器接口的单片机如 STM32，可以直接使用编码器硬件接口（定时器 CH1&CH2）计数，然后从对应的寄存器读出相应的数据即可。
- 没有编码器硬件接口的单片机，可以通过外部中断接口测量，比如把编码器 A 相输出接到单片机的外部中断接口，这样就可以通过跳边沿触发中断，然后在对应的中断服务函数里面，通过 B 相的电平来确定正反转。如当 A 相来一个跳变沿的时候，如果 B 相是高电平就认为是正转，低电平就认为是反转。

◆ 编码器采集程序实现

- STM32 的程序实际就是初始化定时器为编码器模式即可，这里就不贴出对应的程序了，可以直接看一下我们的例程即可，下面为 Arduino 的编码器程序，更符合我们上述的逻辑，代码如下：

```
void READ_ENCODER_L() {  
    if (digitalRead(ENCODER_L) == LOW) { //下降沿  
        if (digitalRead(DIRECTION_L) == LOW) Velocity_L--; //根据 B 判断方向 CCW  
        else Velocity_L++; //根据 B 判断方向 CW  
    }  
    else { //上升沿  
        if (digitalRead(DIRECTION_L) == LOW) Velocity_L++; //根据 B 判断方向 CW  
        else Velocity_L--; //根据 B 判断方向 CCW  
    }  
}
```



② 离散化与PID基础

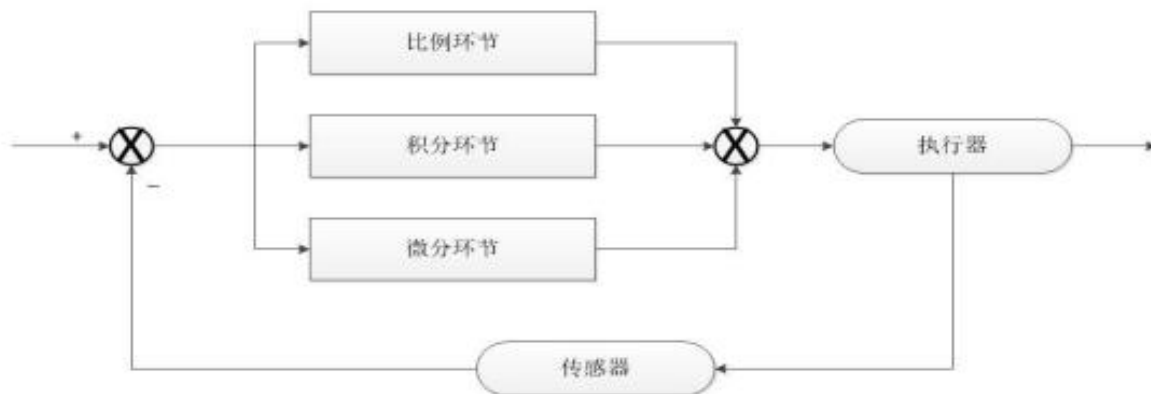


离散化与PID基础

■ 编码器简介

编码器是一种将角位移或者直线位移转换成一连串电数字脉冲的一种传感器。我们可以通过编码器测量电机转动的位移或者速度信息。

■ PID简介

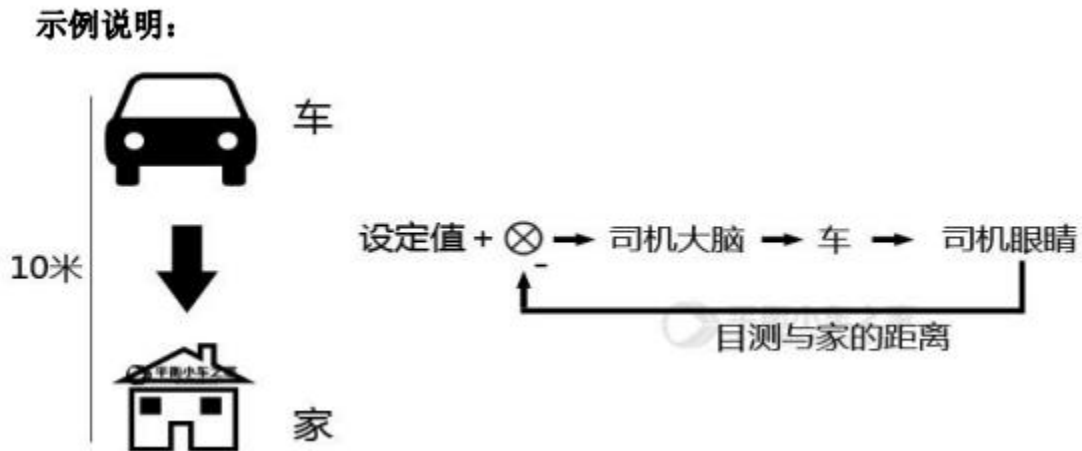


■ PID简介

所谓 PID 控制，就是对系统偏差进行比例、积分以及微分的控制。PID 是闭环控制，因此需要有传感器测量我们需要控制的参数，并且反馈到我们的控制计算当中，并且参与控制。PID 由 3 个单元组成，分别是比例（Proportion）单元、积分（Integral）单元、微分（Differential）单元。通过对这三个单元的处理计算输出给执行器，达到减小偏差最终实现收敛的过程。

离散化与PID基础

■ PID简介



■ PID简介

司机大哥开车回家的一个例子：

目标值：回到家→即为距离家距离为 0m

测量值：当前离家的距离，为 10m

偏差：=目标值-测量值 (0-10) m

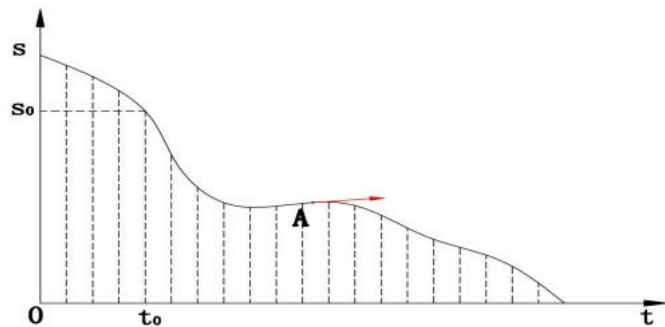
比例：就是直接给偏差乘以一个比例系数

积分：就是在一段时间内偏差的累积

微分：偏差的变化率，反馈当前的变化速率的控制

■ 数据离散化

1. 传感器无法做到在时间上的连续采集
2. 微控制器（单片机）只需要满足系统控制需求即可实现不影响



■ 数据离散化

由于我们无法做到以上的两点，所以我们在微处理器（单片机）当中需要对数据进行离散化处理，才能达到我们控制的需求。

所谓的数据离散化，就是把无限个的数据映射到有限的空间内。在这里理解就是我们把在时间上为连续的数据（比如速度），通过一定的采样频率采集，用以代表我们在连续维度上的数据。



离散化与PID基础

■ 数据离散化

数据离散化有两个基本的操作处理即为：

- 1) 用一阶差分代替一阶微分
- 2) 用累加代替积分

■ 数据离散化

如何理解呢，比如上图中的 A 点，在时间连续的维度上，A 点应该对应有一个切线方向，切线函数可以通过 $s=f(t)$ 的曲线函数求导获得。经过我们离散化处理之后我们假定 A 点前后时间点 t_1, t_2 有对应 s_1, s_2 。那么离散化之后我们认为在 $t_1 \sim t_2$ 的时间他的变化率为 $(s_2-s_1)/(t_2-t_1)$ ；很显然 $\Delta t=t_2-t_1$ 应该是足够小，小到不影响我们对系统的要求。

■ 数据离散化

另外用累加代替积分这个就更容易理解了，这个是我们在学习微积分的基础推导过程中就需要涉及到的知识。假设要求曲线与 $t=0, t=t_0, s=0$ 所围成的面积，我们用微积分的方法很容易得知 $S \text{ 面积} = \int_0^t f(t) dt$ 。

我们离散化之后则假设有 $0 \sim t_0$ 之间有四个采样周期，采样值分别对应 s_0, s_1, s_2, s_3 ；
 $S \text{ 面积} = (s_0 + s_1 + s_2 + s_3) * \Delta t$ ，这样我们的单片机就可以进行数据采集和处理了。

■ 数据离散化

结合到我们电机编码器的数据采集当中实际应用就是：

- 电机位置：实际就是一直累积的脉冲数（单位为脉冲）
- 电机速度：实际就是对应上述中的 A 点的切线，即测量方法为相邻的两次位置 差与单位时间的比值（单位为脉冲数/单位时间）



Thank You

AI改变生活